

Mini-test Type Questions

Tenerife Airport Disaster

Teste: O Desastre do Aeroporto de Tenerife (1977) e Conceitos de Gestão de Projetos

Secção 1: Risco, Probabilidade e Impacto

Pergunta 1

O desastre de Tenerife resultou de uma "cadeia complexa de eventos envolvendo múltiplas falhas—humanas, técnicas e ambientais". O Risco é definido como a **possibilidade de sofrer perda**, caracterizada pela combinação de **Probabilidade, Impacto e Prazo**.

Crie uma **Declaração de Risco (Risk Statement)** concisa, seguindo o formato:

Condição $\rightarrow$ **Há uma possibilidade de que** $\rightarrow$

Consequência, que aborde o risco de **Comunicação** em Tenerife, e classifique o **Impacto** caso esse risco se concretizasse.

Resposta 1

- **Condição (Fato Verdadeiro no Presente):** As aeronaves Pan Am e KLM estão a utilizar a mesma frequência de rádio, e o aeroporto de Los Rodeos não dispõe de salvaguardas de comunicação (*anti-blocking devices*).
- **Consequência (Potencial Perda):** Pode ocorrer interferência heteródina (*heterodyne squeal*) que bloqueie instruções críticas do controlo de tráfego aéreo, impedindo o KLM de receber a ordem de aguardar autorização para a descolagem.

Classificação do Impacto: Catastrófico. O Impacto Catastrófico significa que o projeto **não pode atingir o seu Limiar de Sucesso (ToS)**. Neste contexto, o ToS de uma operação aérea é a segurança de todos a bordo, e a colisão resultou em 583 fatalidades.

Pergunta 2

Uma das formas de lidar com o risco é a **Mitigação**, que envolve tomar ações para "causar o menor dano possível ao projeto". Que **Medidas de Mitigação e Prevenção (Evitar)** foram implementadas no Aeroporto de Los Rodeos e na indústria da aviação após o desastre para lidar com os riscos que contribuíram para o acidente?

Resposta 2

As medidas implementadas após o desastre focaram-se na mitigação das falhas técnicas e humanas:

- **Mitigação/Evitar o Risco Técnico (Infraestrutura):** Foi instalada a **tecnologia de radar de solo (*ground radar*) no Aeroporto de Los Rodeos** para monitorizar aeronaves nas pistas e *taxiways*, uma falha crítica que existia no dia do acidente.
- **Mitigação do Risco Ambiental:** Foi construído um **novo aeroporto de Tenerife ao nível do mar** com menos riscos relacionados com o clima, evitando a vulnerabilidade do Los Rodeos, que estava a 632 metros de altitude e propenso a nevoeiro (*fog*).
- **Evitar o Risco de Comunicação:** Foi discutida e gradualmente implementada a instalação de **dispositivos anti-bloqueio (*anti-blocking devices*) em sistemas de comunicação por rádio** para prevenir a interferência heteródina.

Pergunta 3

O projeto de um sistema de bagagens de alta complexidade, como o de Denver, deve ser visto como um "grande projeto de pesquisa e desenvolvimento" onde o sucesso não pode ser garantido a curto prazo. O capitão da KLM, Jacob Vanzanten, tinha experiência extensiva como **instrutor de voo em simuladores**, o que é apontado como tendo levado a uma possível "**síndrome de treino**" que "o levou a confundir operações simuladas com comunicação e tomada de decisão no mundo real". Relacione este fator com a necessidade de realizar **Estimação por Julgamento de Especialistas (*Experts Judgment*)**.

Resposta 3

A Estimação por Julgamento de Especialistas envolve consultar especialistas para usar a sua experiência e compreensão do projeto, sendo um complemento útil a outras metodologias.

No caso de Tenerife, a experiência do Capitão Vanzanten (o especialista) foi enviesada:

- A "**síndrome de treino**" sugere que a sua experiência principal era em ambientes controlados (simuladores), onde a comunicação é clara e os protocolos de rádio são seguidos sem a interferência do mundo real.

- Isto afetou a sua percepção da realidade, levando-o a **ignorar ou não notar a comunicação crítica de espera (*hold instruction*)**.
- Em termos de gestão de projetos, a experiência de um especialista deve ser avaliada criticamente, pois "os estimados são tão bons quanto a *expertise* e o julgamento do especialista". Um julgamento baseado em experiência em simulação, sem exposição adequada aos riscos e incertezas do ambiente operacional (*nevoeiro, cockpit resource management*, interferência de rádio), pode levar a **Estimativas Não Realistas** (a certeza de que a descolagem era segura) e à tomada de decisões precipitadas.

Secção 2: Planeamento, Cronograma e Incerteza

Pergunta 4

O Desastre de Tenerife ocorreu devido, em parte, à **pressão psicológica e operacional** sobre o capitão da KLM para descolar prontamente, devido aos "limites de horas de trabalho permitidas" e para evitar "custos de alojamento noturno e atrasos". Em Gestão de Projetos, as causas para o atraso de projetos incluem "**deadlines não realistas estabelecidos por terceiros**" e "**riscos não considerados**".

Explique como a pressão para cumprir o **Cronograma (Tempo)**, neste caso, levou a uma violação grave do **Âmbito/Qualidade (Segurança)** e que medidas os gestores de projeto devem tomar para lidar com **Prazos Não Realistas**.

Resposta 4

A pressão para cumprir o cronograma é um fator crítico que pode comprometer a qualidade e a segurança (o "Magic Four" da Gestão de Projetos: Âmbito, Tempo, Recursos, Qualidade).

- **Violência do Âmbito/Qualidade:** O capitão, sob pressão para respeitar o limite de tempo (*Time Bound*) e evitar custos, tomou a decisão de **iniciar a descolagem sem autorização explícita**. Esta ação violou o requisito fundamental de segurança (Qualidade) e o protocolo (Âmbito), demonstrando que a gestão do *time frame* sobrepôs-se à segurança.
- **Lidar com Prazos Não Realistas:** Quando os prazos são irrealistas, os gestores de projeto devem:
 1. **Realizar estimativas detalhadas** usando dados históricos.

2. **Planear entregar a funcionalidade crítica dentro do prazo**, atrasando outras funcionalidades. No caso, a funcionalidade crítica era a segurança da descolagem (Qualidade).
3. **Indicar a percentagem de melhoria exigida** para cumprir o prazo e **oferecer um plano incremental como alternativa** aos *stakeholders*. No ambiente aéreo, isso significa reportar que o nevoeiro e a falta de radar de solo tornam a descolagem insegura e aguardar.

Pergunta 5

A abordagem **Bottom-up** e o **PERT (Program Evaluation and Review Technique)** são ferramentas cruciais de planeamento. Se o desenvolvimento de um novo **Procedimento de Comunicação de Rádio** pós-Tenerife fosse um projeto, como o PERT e o uso de **Estimação de Três Pontos** poderiam ter ajudado?

Resposta 5

O desenvolvimento de um novo procedimento seria um projeto.

- **Estimação de Três Pontos:** Esta técnica seria aplicada a tarefas discretas do projeto (por exemplo, "Revisão e Validação do Novo Protocolo de Comunicação pelos Reguladores"). Seriam definidos o Melhor Caso, o Mais Provável e o Pior Caso para cada tarefa, permitindo calcular o **Valor Esperado** e o **Desvio Padrão**. Isto quantificaria a **Incerteza da Estimação** para os novos procedimentos.
- **PERT (Program Evaluation and Review Technique):** O PERT, um diagrama de rede, seria utilizado para:
 1. **Visualizar as relações de precedência** e a sequência de atividades (Ex: "Simulação de Stress do Protocolo" deve vir antes da "Instalação do Software de Rádio").
 2. **Identificar o Caminho Crítico:** A sequência de atividades que define a duração mínima total do projeto. Qualquer atraso nesse caminho atrasaria todo o lançamento do novo protocolo.
 3. **Estimar a quantidade de *slack time* (tempo de folga)** associado a atividades não críticas.

Pergunta 6

O Capitão da Pan Am perdeu a saída instruída (C3) devido à **má visibilidade** e à **dificuldade de manobrar a aeronave grande**. O **Âmbito (Scope)** deve ser

explicitamente definido e a **Gestão de Requisitos (REQM)** visa garantir o alinhamento entre os requisitos, planos e produtos.

Considerando o aeroporto de Los Rodeos (pequeno, desatualizado, e com *taxiways* difíceis para 747s), qual foi a falha no **Planeamento de Requisitos (Requirements Engineering)** inicial, e como a falta de uma **Avaliação Antecipada de Riscos** afetou a definição do Âmbito?

Resposta 6

A falha fundamental foi a ausência de uma **Gestão de Âmbito e Requisitos** adequada:

1. **Inadequação dos Requisitos Funcionais e de Qualidade:** Embora o aeroporto fosse pequeno, a sua utilização para aeronaves 747 impôs um **requisito funcional** (ser capaz de manobrar grandes aeronaves) e um **atributo de qualidade** (*Usability/Operacionalidade*) que o *design* existente não cumpria. A saída C3 era "difícil para um 747 negociar".
2. **Ausência de Avaliação de Risco na Arquitetura:** O planeamento não considerou o risco de que, sob condições de stress (nevoeiro, tráfego elevado), as limitações físicas do aeroporto (pista única para *taxi* e descolagem, falta de radar) se tornariam falhas catastróficas.
3. **Risco de Trade-off Não Aceitável:** O *design* do aeroporto impunha um *trade-off* inaceitável entre a **Capacidade de Receber 747s** (Âmbito) e a **Segurança Operacional** (Qualidade), especialmente em condições adversas. O risco deveria ter sido **evitado** ou **mitigado** através da construção de infraestruturas que pudessem lidar com grandes aviões sob todas as condições meteorológicas (o que levou à construção de um novo aeroporto no pós-acidente).